

Lab 7: Thiết kế máy trạng thái hữu hạn (tiếp)

Mục tiêu:

Thiết kế máy trạng thái hữu hạn sử dụng SystemVerilog, mô phỏng trên ModelSim và kiểm tra kết quả trên mạch MAX10.

1. Điều khiển đèn sau Thunderbird

Mục tiêu của bài thực hành này là thiết kế máy trạng thái để điều khiển đèn hậu của xe ô tô. Có 3 đèn ở mỗi bên và lần lượt sáng để chỉ ra hướng rẽ. Hình 1 thể hiện các đèn hậu. Hình 2 minh họa trình tự sáng của các đèn cho rẽ trái (a) và rẽ phải (b).

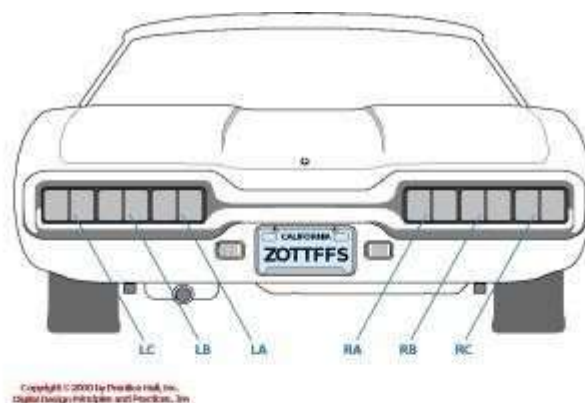


Figure 1. Thunderbird Tail Lights

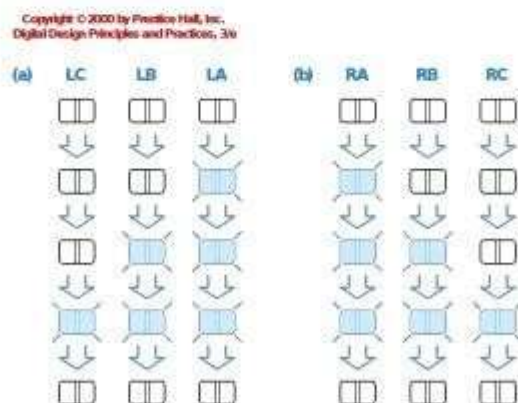


Figure 2. Flashing Sequence (shaded lights are illuminated)

Máy trạng thái cần có 2 đầu vào là Left và Right để kích hoạt trình tự sáng đèn (flashing sequence) sau khi có tín hiệu. Tại một thời điểm chỉ có một tín hiệu đầu vào. Máy trạng thái có 6 đầu ra là LA, LB, LC, RA, RB, RC. Một khi được kích hoạt, trình tự sáng đèn sẽ diễn ra kể cả khi tín hiệu đầu vào bị hủy. Khi trình tự kết thúc, hệ thống quay lại trạng thái tắt cả đèn tắt trong 1 chu kỳ trước khi một trình tự mới được kích hoạt.

Trình tự thực hiện bài lab

- + Vẽ sơ đồ chuyển đổi trạng thái (state transition diagram). Chú ý kiểm tra cẩn thận tất cả các khả năng.
- + Từ sơ đồ chuyển đổi trạng thái, thiết lập bảng chuyển đổi trạng thái (state transition table, thể hiện mối liên hệ giữa trạng thái hiện tại và trạng thái kế tiếp) và bảng lối ra (output table, thể hiện mối liên hệ giữa từng trạng thái và lối ra tương ứng)
- + Viết code SysVerilog cho máy trạng thái. Máy trạng thái của bạn cần phải có dạng khai báo module như sau:

```

module carFSM(input logic clk,
               input logic reset,
               input logic left, right,
               output logic la, lb, lc, ra, rb, rc);

```

+ Mô phỏng máy trạng thái trên ModelSim:

- Xem xét từng hàng trong file testVectors.txt dưới đây để thấy các đầu vào và đầu ra mong muốn.

```

//left right _ la lb lc ra rb rc
00_000000
10_100000
10_110000
10_111000
10_000000
10_100000
00_110000
01_111000
01_000000
01_000100
00_000110
00_000111
00_000000

```

2. Máy bán hàng tự động (Vending machine)

Mục tiêu của bài thực hành này là thiết kế một máy trạng thái hữu hạn để điều khiển máy bán vé tự động.

Máy bán vé có giá cố định là 5.000 đồng cho mỗi vé.

Máy chỉ chấp nhận hai loại tiền xu:

- Xu 1.000 đồng
- Xu 2.000 đồng

Máy sẽ ghi nhận số tiền được đưa vào theo từng bước.

Khi tổng số tiền đạt từ 5.000 đồng trở lên, máy sẽ nhả vé và sau đó tự động quay về trạng thái ban đầu để sẵn sàng cho giao dịch tiếp theo.

Máy trạng thái có các tín hiệu đầu vào sau:

- **coin1**: tín hiệu xung tương ứng với việc đưa vào xu 1.000 đồng
- **coin2**: tín hiệu xung tương ứng với việc đưa vào xu 2.000 đồng
- **clk**: xung clock hệ thống
- **rst_n**: tín hiệu reset

Giả thiết:

Tại một thời điểm (một chu kỳ clock), chỉ có một loại xu (coin1 hoặc coin2) được đưa vào. Đưa cả hai loại xu vào một lúc là không hợp lệ và máy trạng thái vẫn giữ nguyên trạng thái cũ.

Không xét trường hợp trả lại tiền thừa.

Khi có tín hiệu **rst_n**, máy sẽ chở về trạng thái tổng tiền bằng 0.

Máy trạng thái có các tín hiệu đầu ra sau:

- **dispense**: tín hiệu điều khiển nhả vé (được kích hoạt trong 1 chu kỳ clock khi đủ tiền)
- **busy**: tín hiệu báo máy đang trong quá trình xử lý giao dịch

Ban đầu, hệ thống ở trạng thái chờ, tổng tiền bằng 0. Mỗi lần có tín hiệu **coin1** hoặc **coin2**, tổng tiền sẽ được cập nhật tương ứng. Máy trạng thái sẽ chuyển qua các trạng thái trung gian, tương ứng với tổng tiền đã nhận. Khi tổng tiền đạt từ 5.000 đồng trở lên:

- Tín hiệu **dispense** được kích hoạt trong 1 chu kỳ clock.

- Sau đó hệ thống quay về trạng thái ban đầu (tổng tiền = 0).

Trong suốt quá trình giao dịch (tổng tiền > 0), tín hiệu **busy** được giữ ở mức 1.

Sau khi đạt trạng thái nhả vé, hệ thống không bị ảnh hưởng bởi đầu vào, và tự động quay về trạng thái chờ.